

MINISTRY OF INDUSTRY & TRADE
INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



Exams and Grading guide

SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN

Course name: Software Architecture and Design

Course code: 2101452

Department: Software Engineering

Architecture & DevOps Evaluation Rubric-Phiếu chấm Cuối kỳ

No	Evaluation criteria	Category	Details	Mark	Get	Note
1	Project Organization (1 điểm)		Link gitlab	0.25		Có repository hoạt động, commit đầy đủ, thể hiện sự đóng góp của các thành viên trong nhóm.
			Agile-Scrum	0.5		Có backlog, sprint, task management hoặc mô tả quy trình Agile/Scrum rõ ràng.
			Functions	0.25		Liệt kê rõ các chức năng chính của hệ thống, đầy đủ và logic.
2	Architecture Styles (3 điểm)	C4 model	Context diagram	0.25		Mô tả đúng actor, hệ thống liên quan và phạm vi hệ thống.
		C4 model	Container diagram	0.5		Có frontend/backend/database/service rõ ràng, thể hiện giao tiếp giữa các thành phần.
		System Design Architecture Diagram		0.5		Kiến trúc tổng thể hợp lý, dễ hiểu, có mô tả luồng xử lý.
		Advantages and disadvantages		0.25		Phân tích được ưu/nhược điểm của kiến trúc đã chọn.
		Compare this architecture with other architectures		0.25		Có so sánh với Monolith, Microservices hoặc kiến trúc khác và giải thích lý do chọn.
		Trade-off		0.25		Nêu được đánh đổi giữa hiệu năng, chi phí, độ phức tạp và khả năng mở rộng.
		Contextual questions about architecture.		1		Trả lời tốt các tình huống thực tế: traffic tăng, downtime, scaling, fault tolerance...
3	Architecture Characteristics (3 điểm)	Availability	24/7	0.5		Có giải pháp đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, giảm downtime
		Performance	Redis (CRUD 1 object)	0.25		Sử dụng Redis hợp lý cho caching hoặc tối ưu hiệu năng.
		Fault Tolerance	Rate Limiter client (API call 1 service)	0.25		Có cơ chế giới hạn request từ client để tránh spam hoặc quá tải.
		Fault Tolerance	Retry 3-5s (API call 1 service)	0.25		Có cơ chế retry hợp lý khi service lỗi hoặc timeout.
		Fault Tolerance	Rate Limiter	0.25		Có giới hạn request ở phía server/gateway để bảo vệ hệ thống.

			Server (API call 1 service)			
		Securities	Json Web Token (JWT)	0.25		Áp dụng JWT đúng cho authentication/authorization.
		Scalability		0.5		Có hướng scale horizontal/vertical hoặc sử dụng load balancer/service scaling.

No	Evaluation criteria	Category	Details	Mark	Get	Note
4	DevOps (1.5 điểm)		Maintainability	0.75		Code dễ bảo trì, cấu trúc thư mục rõ ràng, clean architecture hoặc clean code.
			Docker Compose	0.5		Có docker-compose chạy được toàn bộ hệ thống.
			Gitlab CI/CD (Jenkins)	0.5		Có pipeline build/test/deploy tự động.
			Deploy	0.5		Deploy thành công lên server/cloud và chạy ổn định.
5	AI (1.5 điểm)		Apply	0.5		Có ứng dụng AI vào bài toán thực tế của hệ thống.
			Agent	1		Có AI Agent hoặc workflow tự động hỗ trợ người dùng/hệ thống.
				10		

City. Ho Chi Minh, May, 2026

Reviewer

Nguyen Trong Tien